Digitálne zdravotníctvo môže nerovnosti aj prehĺbiť: čo hovorí dôkazová báza a čo z nej plynie pre nefrologickú prax

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Digitálny nástroj pomôže tým, ktorí sa k nemu dostanú – a o to viac vzdiali tých ostatných.

Digitálne technológie sa často predstavujú ako cesta k spravodlivejšiemu prístupu k zdravotnej starostlivosti. Prehľadová správa Regionálneho úradu WHO pre Európu však ukazuje, že ich využívanie je systematicky vyššie práve u skupín, ktoré sú aj inak zvýhodnené. Ak sa nerovnosť v prístupe, používaní a zapojení nesleduje a nemeria, digitálny manažment môže rozdiely v zdraví zväčšiť namiesto toho, aby ich zmenšil.

Prečo sa o rovnosti v digitálnom zdravotníctve vedie spor

Digitálne zdravotnícke technológie sa v nefrológii dotýkajú takmer všetkého: telemedicínskych konzultácií, pacientskych portálov, domáceho merania krvného tlaku a hmotnosti, edukácie cez aplikácie, triáže pri zhoršení stavu, pripomienok na kontroly aj algoritmických nástrojov na predikciu rizika.

Ak tieto nástroje fungujú, môžu zlepšiť včasnosť intervencií pri chronickej chorobe obličiek. Ak však nie sú použiteľné pre znevýhodnených pacientov, zväčšia rozdiel medzi tými, ktorí starostlivosť dostávajú, a tými, ktorí ju potrebujú najviac.

Tento jav má svoje meno. Britský lekár Julian Tudor Hart ho v roku 1971 opísal ako **zákon obrátenej starostlivosti**: dostupnosť dobrej zdravotnej starostlivosti má tendenciu byť nepriamo úmerná tomu, ako veľmi ju obsluhované obyvateľstvo potrebuje. Práve na tento pojem nadväzuje aj redakčný komentár publikovaný v roku 2026 v *NEJM AI*, ktorý ho aplikuje na geografické rozdiely v prístupe k zdravotníckym technológiám.

Kľúčový rámec: prístup, používanie a zapojenie

Najlepšie definovaným podkladom je prehľadová správa Regionálneho úradu WHO pre Európu z roku 2022. Jej autori zámerne oddelili dva rôzne rámce, ktoré sa v diskusii často zamieňajú:

Rámec	Čo obsahuje
Tri dimenzie digitálneho zdravia	**prístup** (technológia, internet, zariadenia, infraštruktúra), **používanie** (schopnosť nástroj reálne používať, digitálna gramotnosť) a **zapojenie** (miera a kvalita interakcie s digitálnou službou)
Desať domén rovnosti podľa PROGRESS Plus	miesto bydliska; rasa, etnicita, kultúra a jazyk; zamestnanie; rod a pohlavie; náboženstvo; vzdelanie; socioekonomický status; sociálny kapitál; plus vek, zdravotné postihnutie alebo komplexné potreby (napríklad bezdomovectvo alebo užívanie návykových látok)

Rozlíšenie má praktický význam: služba môže byť formálne dostupná všetkým, a napriek tomu ju z praktického hľadiska obídu práve skupiny s najväčšou potrebou – buď preto, že nemajú zariadenie a pripojenie, alebo preto, že ho nedokážu použiť, alebo preto, že sa do interakcie nezapoja.

Čo prehľad WHO zistil

Prehľad identifikoval **22 relevantných kvantitatívnych a zmiešaných prehľadových prác a metaanalýz** publikovaných v období od roku 2016 do mája 2022. Nešlo teda o primárne štúdie, ale o prehľady prehľadov.

Konzistentný dôkaz o *vyššom* využívaní digitálnych zdravotníckych technológií sa našiel:

- v mestských oblastiach v porovnaní s vidieckymi,
- u osôb belošského pôvodu a u hovoriacich väčšinovým jazykom v porovnaní s etnickými menšinami a osobami s jazykovou bariérou,
- u ľudí s vyšším vzdelaním,
- u ľudí s vyšším ekonomickým statusom,
- u mladších v porovnaní so staršími dospelými.

Lepší prístup mali aj osoby bez zdravotného postihnutia alebo bez komplexných zdravotných potrieb.

Ide teda o systematický vzorec, nie o náhodné rozdiely. Skupiny s najväčšou zdravotnou potrebou – starší ľudia, marginalizované skupiny, osoby so zdravotným postihnutím – majú najmenšiu pravdepodobnosť prístupu k digitálnym platformám.

Digitálne technológie však vidieckym komunitám aj pomáhajú

Obraz nie je jednostranný. WHO zároveň uvádza, že prístup k zdravotnej starostlivosti sprostredkovaný digitálnou technológiou **priniesol vidieckym komunitám priaznivé zdravotné výsledky**. Problémom nie je samotná technológia, ale bariéry jej prijatia a používania.

Na vidieku sa nevýhody kumulujú: nedostatočná infraštruktúra, nedostupné alebo drahé pripojenie a zariadenia a slabšie digitálne zručnosti súvisiace s nižším príjmom alebo vzdelaním. Najčastejšie uvádzanou prekážkou bol práve prístup k technológii a pripojeniu.

Digitálna gramotnosť ako hlavný faktor používania

Zatiaľ čo prístup rozhoduje o tom, či sa človek k službe vôbec dostane, digitálna gramotnosť rozhoduje o tom, či ju dokáže využiť. WHO ju označuje za kľúčový faktor rozdielov v používaní a zapojení.

Podstatné je, že rovnosť v digitálnom zdraví je funkciou *vzájomného pôsobenia* viacerých sociálnych a demografických faktorov. Tento priesečníkový pohľad však podľa WHO uviedli iba **dva z 22** zahrnutých prehľadov. Starší pacient s nízkym príjmom, žijúci na vidieku a s jazykovou bariérou nie je súčtom štyroch nevýhod – je v kvalitatívne inej situácii.

Prístupu sa venovalo najmenej prác

Len málo prehľadov skúmalo prístup ako základnú príčinu nerovností, a tie, ktoré sa mu venovali, sa spravidla obmedzili na technológiu a pripojenie podľa miesta bydliska. Bariéry vyplývajúce z kombinácie so zdravotným stavom, krehkosťou alebo jazykom zostali málo preskúmané.

Regionálne rozdiely a algoritmické nástroje

Ak implementácia umelej inteligencie nezohľadní regionálne rozdiely, hrozí, že existujúce nerovnosti prehĺbi. V

praxi sa to týka:

- dostupnosti infraštruktúry a zdrojov v jednotlivých regiónoch,
- prenositeľnosti modelov trénovaných na mestských alebo univerzitných dátach do vidieckeho prostredia,
- chybnej interpretácie nízkeho využívania zdravotnej starostlivosti – ktoré môže odrážať bariéry prístupu – ako „nízkej potreby“.

Posledný bod je pre nefrológiu najzávažnejší. Ak model rizika progresie CKD alebo model potreby nefrologickej konzultácie vychádza z historických dát, v ktorých znevýhodnení pacienti mali menej vyšetrení, menej meraní albuminúrie a neskoršie odoslanie k špecialistovi, môže sa naučiť, že títo pacienti „potrebujú menej“. Model tak zakonzervuje nerovnosť a zároveň jej dodá zdanie objektivity.

Prečo rovnosť často zostáva iba deklaráciou

Rovnosť sa objavuje v národných digitálnych stratégiách, ale v regulácii a hodnotení sa spravidla dáva prednosť ochrane súkromia, bezpečnosti a zodpovednosti. Zapojenie zraniteľných skupín do návrhu a testovania býva slabšie.

WHO explicitne uvádza, že chýbajú štandardizované prístupy, ktoré by systematicky merali rozdiely v dopade digitálnych riešení naprieč skupinami. Bez merania nemožno rovnosť riadiť.

Výnimkou, ktorú WHO uvádza ako príklad dobrej praxe, je rámec dôkazových štandardov pre digitálne zdravotnícke technológie britského National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Obsahuje 21 štandardov v oblastiach návrhu, hodnoty, výkonu a nasadenia; rovnosť je jedným z nich. Ak technológia tvrdí, že rieši nerovnosť v zdraví alebo starostlivosti, musí to doložiť dôkazom. Štandardy zahŕňajú aj opatrenia prijaté pri návrhu technológie na zmiernenie algoritmickej zaujatosti, ktorá by mohla viesť k nerovnakému dopadu na rôzne skupiny používateľov.

Vecná kontrola hlavných tvrdení

Tvrdenie	Hodnotenie	Odborné spresnenie
Digitálne technológie majú potenciál zlepšiť prístup k starostlivosti	**Čiastočne potvrdené**	WHO uvádza priaznivé zdravotné výsledky u vidieckych komunít; potenciál je však podmienený odstránením bariér prijatia
Nerovnosti v digitálnom zdraví pretrvávajú	**Potvrdené**	Konzistentne vyššie využívanie v mestách, u vzdelanejších, ekonomicky silnejších, mladších a u väčšinovej jazykovej skupiny
Hlavnými bariérami sú prístup k technológii, nízka digitálna gramotnosť a návrh služby bez ohľadu na rôznorodosť populácie	**Potvrdené**	WHO označuje digitálnu gramotnosť za kľúčový faktor a odporúča inkluzívny a participatívny návrh
Pri umelej inteligencii treba hodnotiť rovnosť, reprezentatívnosť dát a algoritmickú zaujatosť	**Podporené ako potreba do budúcna**	Problém je najmä v chýbajúcich hodnotiacich štandardoch, nie v tom, že by riziká neexistovali; rámec NICE už algoritmickú zaujatosť zahŕňa
Nesprávne zohľadnenie regionálnych rozdielov môže nerovnosti zhoršiť	**Podporené**	Tréningové dáta môžu odrážať bariéry prístupu a model ich interpretuje ako nižšiu potrebu
Väčšina dôkazov pochádza z USA	**Nepresné**	WHO uvádza, že väčšina dôkazov pochádza *mimo* európskeho regiónu; európske dôkazy pochádzajú takmer výlučne z vysokopríjmových krajín západnej Európy
Prehľad hodnotil kvalitu zahrnutých prác	**Nie**	Pri metodike prehľadu typu *scoping review* sa hodnotenie metodologickej robustnosti nevykonáva
Zistenia možno priamo preniesť do slovenskej praxe	**Opatrne**	WHO sama uvádza obmedzenú prenositeľnosť na krajiny regiónu s nižším a stredným príjmom

Metodologické zhodnotenie prehľadu WHO

Silné stránky

- ide o jeden z najkomplexnejších prehľadov rovnosti v digitálnom zdraví,
- jasný a zavedený rámec PROGRESS Plus s desiatimi doménami,
- systematické spracovanie naprieč tromi dimenziami digitálneho zdravia,
- použitá definícia digitálneho zdravia podľa WHO vrátane umelej inteligencie, veľkých dát a robotiky,
- zverejnená stratégia vyhľadávania a charakteristiky zahrnutých prehľadov,
- otvorená dostupnosť pod licenciou Creative Commons.

Obmedzenia uvádzané samotnými autormi

1. **Bez hodnotenia kvality.** Prehľad typu *scoping review* nehodnotí metodologickú robustnosť zahrnutých prác. Z 22 prehľadov ich kritické hodnotenie vykonalo 12 a celková kvalita štúdií sa v nich označovala za **nízku**.
2. **Metodologické slabiny primárnych prác.** Uvádzali sa chýbajúce zaslepenie, malé súbory, nezohľadnenie všetkých konfundujúcich faktorov, nízka účasť a – čo je osobitne poučné – *zaraďovanie iba účastníkov, ktorí už mali prístup k digitálnym technológiám*. Štúdia postavená takto z princípu nemôže vidieť tých, ktorých sa vylúčenie týka najviac.
3. **Iba anglicky publikované kvantitatívne práce.** Identifikovali sa dva prehľady v iných jazykoch, ani jeden nesplnil kritériá zaradenia.
4. **Kvalitatívna literatúra mimo rozsahu.** Práve tá pritom nesie väčšinu kontextových informácií o bariérach a facilitátoroch.
5. **Obmedzená prenositeľnosť v rámci regiónu.** Väčšina dôkazov pochádza mimo európskeho regiónu a európske dôkazy takmer výlučne z vysokopríjmových krajín západnej Európy. WHO výslovne uvádza, že použiteľnosť pre krajiny regiónu s nižším a stredným príjmom je pravdepodobne obmedzená.
6. **Chýbajúci priesečníkový pohľad.** Takmer všetky zahrnuté prehľady ho postrádali; interagujúce faktory spomenuli iba dva.
7. **Heterogenita definícií.** Pojem digitálne zdravie zahŕňa veľmi rôznorodé intervencie od asistívnych technológií po webové platformy a monitorovacie systémy.
8. **Vek dôkazov.** Vyhľadávanie sa uzavrelo v máji 2022. Prehľad tak predchádza rozšíreniu generatívnej umelej inteligencie v klinickej praxi a jeho zistenia o algoritmických nástrojoch treba dopĺňať novšími prácami.

Nefrologické súvislosti

Pri chronickej chorobe obličiek, v predtransplantačnej aj potransplantačnej starostlivosti a pri dialýze digitálne nástroje zasahujú do:

- edukácie (diéta, príjem tekutín, riziká liekov, príprava na náhradu funkcie obličiek),
- monitorovania (domáce meranie krvného tlaku, telesná hmotnosť, sprostredkované sledovanie laboratórnych ukazovateľov),
- adherencie (lieky, očkovanie, kontrolné termíny),
- komunikácie pri zhoršení stavu (triáž, sledovanie symptómov),
- domácich metód dialýzy, ktoré na diaľkovom dohľade priamo stoja.

Práve pri domácej dialýze je napätie najviditeľnejšie: metóda ponúka väčšiu autonómiu, ale predpokladá zariadenie, pripojenie, zručnosti a podporné zázemie. Bez nich sa z ponuky autonómie stáva ďalšie kritérium výberu, ktoré znevýhodnených pacientov vylúči.

Čo z toho vyplýva pre prax

Posun od konštatovania „digitálne to máme“ k overeniu „digitálne to funguje aj pre zraniteľných pacientov“ znamená prakticky toto:

1. **Merať rozdiely v prístupe, používaní a zapojení** medzi skupinami pacientov (vek, vzdelanie, jazyk, dostupnosť internetu, zdravotné postihnutie), nie iba celkovú mieru využívania.
2. **Navrhovať a testovať s reálnymi pacientmi** vrátane tých, ktorí majú bariéry – nie iba s tými, ktorí sa do testovania sami prihlásia.
3. **Zachovať alternatívne cesty** – telefonickú a osobnú komunikáciu, papierovú edukáciu – a nepenalizovať pacienta za to, že digitálny kanál nevyužil.
4. **Nepovažovať nevyužitie digitálnej služby za nezáujem.** Môže ísť o nedostupnosť, nie o preferenciu.
5. **Postupovať opatrne pri algoritmických nástrojoch**, najmä ak sú trénované na historických dátach odrážajúcich bariéry prístupu, a vyžadovať údaje o výkone modelu v jednotlivých podskupinách.
6. **Zapojiť sestry, sociálnu prácu a rodinu** ako podporu pri používaní technológie; WHO uvádza, že rodinní príslušníci majú pri starších vidieckych pacientoch podpornú úlohu.

Praktický záver

Dôkazová báza podporuje záver, že digitálne zdravotníctvo môže nerovnosti zmenšiť aj zväčšiť – podľa toho, či sa rovnosť berie ako merateľný cieľ, alebo len ako deklarácia. Prehľad WHO konzistentne ukazuje, že prístup k digitálnym riešeniam a ich používanie sú systematicky vyššie u skupín s lepšou digitálnou a socioekonomickou pozíciou.

Pre nefrológiu z toho vyplýva, že pri zavádzaní digitálnych nástrojov pri chronickej chorobe obličiek treba rovnosť plánovať a sledovať rovnako dôsledne ako klinický prínos. Inak riskujeme, že digitálny manažment prispeje k rastu rozdielov v zdraví práve v skupine pacientov, ktorá je už teraz najzraniteľnejšia.

Súvisiace články

- Umelá inteligencia v nefrológii: čo už vieme, kde sú limity a kam to smeruje
- AI v nefrológii v praxi: čo prináša „Hands-On Primer“ pre klinické myslenie a bezpečnú integráciu
- Keď pacient prichádza s diagnózou od AI: čo to mení v nefrologickej ambulancii
- Domáca hemodialýza: väčšia autonómia pacienta nestačí bez fungujúceho systému
- Rodové rozdiely v dialýze a transplantácii: Európa vs USA podľa ERA Registry a USRDS

Zdroje

1. **WHO Regional Office for Europe** (hlavní autori Diana Bright, Katherine Woolley, Fiona Morgan, Toby Ayres, Kirsty Little, Alisha Davies; odborné vedenie Clayton Hamilton a David Novillo Ortiz). *Equity within digital health technology within the WHO European Region: a scoping review.* Kodaň: WHO Regional Office for Europe; 2022. WHO/EURO:2022-6810-46576-67595. Licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Plný text (PDF).
2. **Hwang YM, Rice BT, Hernandez-Boussard T.** *The Inverse Care Law in the Age of AI — Geographic Disparities in Health Care Technology Access.* NEJM AI. 2026;3(4). doi: 10.1056/AIp2600103. Komentár v NEJM AI.
3. **National Institute for Health and Care Excellence (NICE).** *Evidence standards framework for digital health technologies — how to meet the standards.* Inštitucionálne autorstvo. Rámec 21 štandardov zahŕňajúci rovnosť a zmiernenie algoritmickej zaujatosti. Dôkazové štandardy NICE.
4. **Medscape Professional Network.** *Digital health innovation widening equity gap.* Medscape, 2026. Sekundárny zdroj použitý ako východisko, nie ako hlavný dôkaz; v sprístupnenej verzii sa ako autor uvádza Eugenio Santoro. Spravodajské spracovanie.

Poznámka k spracovaniu: *Všetky vecné tvrdenia pripisované prehľadu WHO – počet 22 zahrnutých prehľadových prác a metaanalýz, obdobie 2016 až máj 2022, tri dimenzie digitálneho zdravia, desať domén rámca PROGRESS Plus, zoznam skupín s vyšším využívaním, údaj o dvoch z 22 prehľadov s priesečníkovým pohľadom, hodnotenie kvality v 12 z 22 prehľadov, popis rámca NICE s 21 štandardmi aj celý zoznam obmedzení – boli overené priamo proti plnému textu správy (výkonný súhrn a kapitola Discussion). Bibliografické údaje komentára v NEJM AI vrátane úplného názvu a autorstva boli overené cez Crossref. Údaj o autorstve spravodajského spracovania Medscape sa pre obmedzený prístup nepodarilo nezávisle overiť a uvádza sa s výhradou. Odkaz na zákon obrátenej starostlivosti (Julian Tudor Hart, 1971) je doplnený ako kontext k názvu komentára v NEJM AI.*

Poznámka k interpretácii: *Prehľad typu „scoping review“ mapuje rozsah a charakter dôkazov, nehodnotí účinnosť intervencií a nevykonáva hodnotenie kvality zahrnutých prác. Zistenia preto nemožno chápať ako kvantitatívny odhad veľkosti nerovností, ale ako opis ich smeru a konzistentnosti. Vyhľadávanie sa uzavrelo v máji 2022, čo treba pri hodnotení súčasných nástrojov umelej inteligencie zohľadniť.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=digitalne-zdravotnictvo-nerovnosti-who-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.